

# El Proxy

*Servidors intermediaris: què són, com funcionen i per què els fem servir*



# Què és un proxy?

Un **proxy (servidor intermediari)** és un programa o dispositiu que actua en representació d'un altre. En una xarxa informàtica, fa d'intermediari entre les peticions d'un client i un servidor.

## L'exemple clàssic

Si una màquina **A** vol un recurs d'un servidor **C**, ho farà a través d'una petició a **B** (el proxy), que traslladarà la petició a **C**. D'aquesta manera, el servidor final mai sap que la petició venia originalment d'**A**.



# Com funciona una petició amb proxy



# Per què s'utilitza un proxy?



## Memòria cau

Guarda còpies de pàgines i respostes DNS per accelerar la navegació i estalviar amplada de banda



## Seguretat i filtratge

Filtra el trànsit, bloqueja dominis o continguts no desitjats i afegeix una capa de protecció



## Anonimat

El servidor final no veu la identitat original del client, només la del proxy



## Control d'accés

Permet definir qui pot navegar, cap a on i en quin horari, mitjançant regles

# Squid: un proxy de programari lliure



**Squid**

*Llicència GPL · programari lliure  
Dissenyat per a entorns Unix-like*

## Per a què serveix

- ➔ Implementa un servidor proxy i un domini de memòria cau per a pàgines web
- ➔ Accelera servidors web guardant en memòria cau peticions repetides a DNS
- ➔ Comparteix recursos de xarxa entre un grup d'usuaris
- ➔ Afegeix seguretat filtrant el trànsit que hi passa

# ACL: llistes de control d'accés

Una ACL (Access Control List) defineix un criteri (una IP, un domini, una hora...). Després, una regla decideix si aquell criteri es permet o es denega.



## Per xarxa o IP

Permet la navegació només a les IPs d'una xarxa local



## Per domini

Bloqueja dominis concrets o llistes senceres de dominis



## Per paraula o patró

Filtra adreces que continguin una paraula o expressió



## Per horari

Restringeix la navegació a determinats dies o hores

*Important: les regles s'apliquen en ordre. Un cop es compleix una condició, s'aplica la seva acció i es deixa d'avaluar la resta.*

# Registres (logs) del proxy

Els registres permeten analitzar què passa al proxy i detectar possibles problemes o incidències.



## **access.log**

Registra totes les respostes a les peticions dels clients: qui ha demanat què, i què ha respost el proxy (permès, denegat...)



## **cache.log**

Mostra els missatges d'error i d'informació sobre la pròpia configuració i funcionament del servei

# Més enllà de les regles bàsiques



## Memòria cau (cache)

El proxy pot guardar la part estàtica de les pàgines a la RAM per estalviar accessos repetits a Internet i millorar la velocitat



## Llistes públiques de bloqueig

En lloc de bloquejar dominis un a un, existeixen projectes que recopilen i mantenen llistes senceres (pornografia, malware, xarxes socials...) llestes per fer servir

## EN RESUM

# Un proxy és molt més que un intermediari

1

### Intermediari

Es col·loca entre el client i el servidor final

2

### Cau i velocitat

Guarda còpies per estalviar temps i amplada de banda

3

### Seguretat

Filtra, controla i registra el trànsit de la xarxa

4

### Control

Permet definir qui, cap a on i quan es pot navegar

---

**Font:** [ca.wikipedia.org/wiki/Servidor\\_intermediari](https://ca.wikipedia.org/wiki/Servidor_intermediari) · [squid-cache.org](https://squid-cache.org)